PRÁCTICA 3: Introducción al procesamiento de señales con Matlab®

3.1 INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES EN TIEMPO DISCRETO

La mayoría de las señales de origen fisiológico son de naturaleza analógica, en tiempo continuo, aunque para su análisis por computadora han de ser digitalizadas y convertidas a señales en tiempo discreto de amplitud discretos. Si queremos digitalizar la señal analógica $x_a(t)$ para ser procesada y analizada en computadora debemos tomar muestras representativas de la señal continua a través del muestreo de la señal.

Muestrear una señal continua (analógica) consiste en reemplazar la señal por sus valores en ciertos instantes discretos de tiempo. Comúnmente, estos instantes de muestreo se distribuyen en intervalos regulares de tiempo, llamado *muestreo periódico*. Esto se describe por

$$x[n] = x_a(nT), \qquad -\infty < n < \infty$$

donde $x[n]$ es la señal en tiempo discreto obtenida "tomando muestras" de la señal analógica $x_a(t)$ cada T segundos. El intervalo de tiempo T entre muestras sucesivas se llama *período de muestro* o *intervalo de muestreo* y su inverso: $1/T = F_s$ se denomina *frecuencia de muestreo* o *tasa de muestreo* (en muestras por segundo).

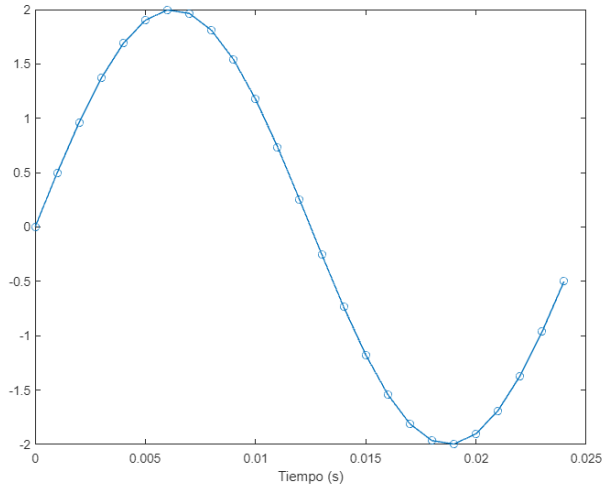
3.1.1 Potencia y Energía en el dominio del tiempo

Como ejemplo de señal discreta utilizaremos la señal analógica $x_a(t) = A\sin(2\pi F_0 t)$ con $F_0 = 40$ y $A = 2$, muestreada a $F_s = 1000$ ($T = 0.001$ s). En Matlab®:

```
>> F0 = 40;
>> Tp = 1/F0;
>> Fs = 1000;
>> T = 1/Fs;
```

Para observar un ciclo de la señal muestreada:

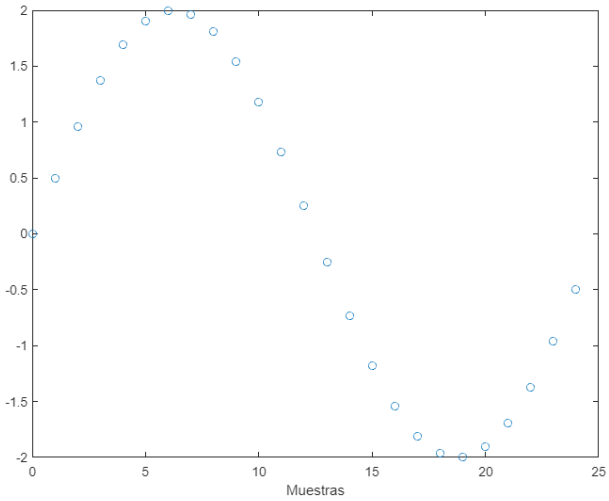
```
>> t = 0:T:Tp-T;
>> x = 2*sin(2*pi*F0*t);
>> plot(t,x,'-o')
>> xlabel('Tiempo (s)')
```



Se observa que el periodo de la señal analógica o en tiempo continuo es $Tp = 0.025$ s.

Una manera de crear la señal $x[n]$ sería:

```
>> n = 0:length(t)-1;
>> x1 = 2*sin(2*pi*F0*T*n);
>> plot(n,x1,'o')
>> xlabel('Muestras')
```

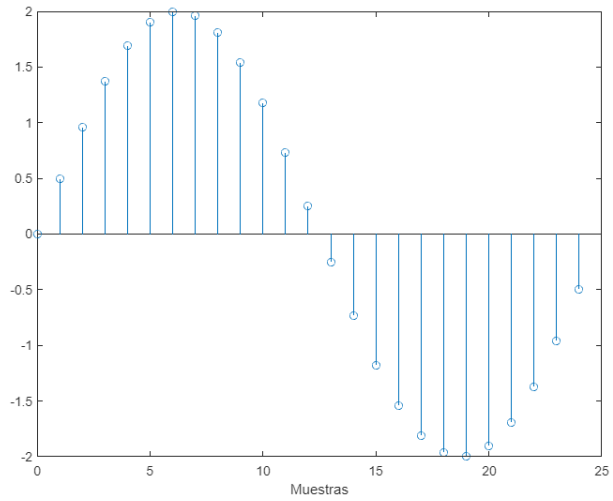


En este caso se observa que el periodo de la señal en tiempo discreto es $N = 25$ muestras. La señal $x1$ se ha generado al sustituir la variable de tiempo continuo t, por el muestreo nT, creando una frecuencia de oscilación de tiempo discreto $fo = 0.04$ muestras/s.

A diferencia del ejemplo anterior, en este último caso, la variable independiente n es una sucesión de números enteros.

Otra manera de graficar la señal es:

```
>> stem(n,x1)
>> xlabel('Muestras')
```



Si bien la última opción es la que más representa gráficamente a una señal muestreada, la primera opción es la más útil al momento de procesar señales, porque es la que presenta la información sobre qué sucede en el tiempo continuo y cómo evoluciona en el tiempo (por ejemplo, resultaría muy confuso y poco manejable, presentar una señal de ECG con la instrucción *stem* de Matlab). El estudiante no debe olvidar que se trata de una señal muestreada y la conversión mental del formato continuo al formato discreto debe ser clara e inmediata.

A partir de una señal sinusoidal de tiempo discreto con $f = 40$ Hz, realice las siguientes actividades:

1. Calcule la energía en un ciclo de la señal $x[n]$.

2. Calcule la potencia media de la señal en un periodo.

3. Calcule la energía y la potencia media de la señal considerando 10 ciclos de la sinusoide.

4. Compare los valores de energía y potencia media entre un ciclo y diez ciclos: ¿Por qué difieren o son iguales?